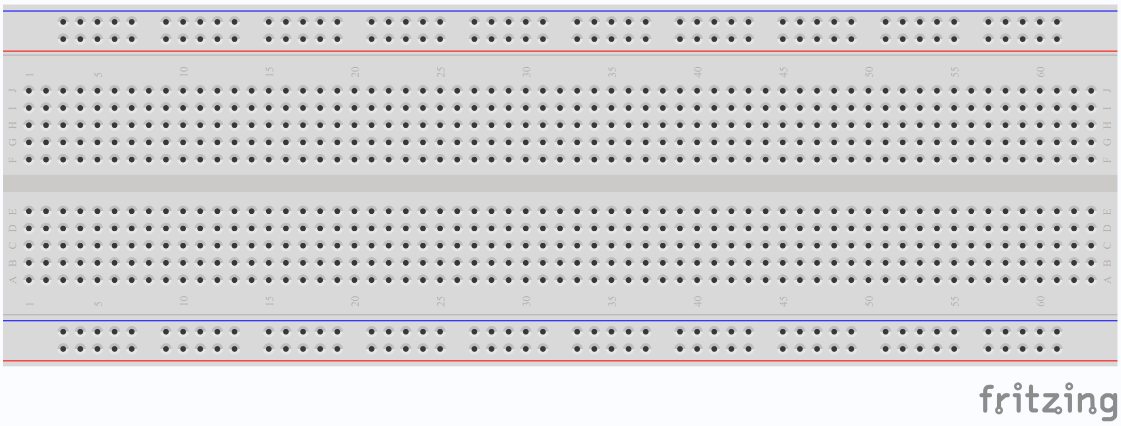
R0

איך עובד ברדבורד

קוראים את הכרטיסייה הזאת לפני הפגישה הראשונה. לא צריך לשנן אותה — משאירים אותה על שולחן העבודה וחוזרים לכל חלק כשנתקעים.

ברדבורד מאפשר לבנות מעגלים חשמליים בלי להלחים. מכניסים את הרגליים של הרכיבים (לדים, נגדים, חוטים) לתוך החורים, והלוח מחבר ביניהם בפנים — בלי כלים. בסוף אפשר להוציא הכל ולהשתמש בחלקים שוב.

בלוח יש ארבעה אזורים



הברדבורד האמיתי. למעלה ולמטה — **מסילות מתח** בצבע אדום וכחול (מסומנות + ו-−). בין לבין — רשת של טורים ממוספרים המופרדים על ידי **מרווח מרכזי**. השורות מסומנות **a–e** בחצי העליון ו-**f–j** בחצי התחתון.

```
+  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●    red rail (+)
-  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●    blue rail (-)

a  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
b  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
c  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●       top half
d  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
e  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
                               ← centre gap
f  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
g  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
h  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●       bottom half
```

```
i  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
j  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

+  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●    red rail (+)
-  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●    blue rail (-)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …
```

שני הכללים שחשוב להכיר

- **בתוך טור ממוספר אחד, השורות a–e מחוברות ביניהן.** החורים a5, b5, c5, d5, e5 כולם חולקים חיבור חשמלי אחד. כל מה שמכניסים לחמשת החורים האלה — מחובר ביחד.
- **השורות f–j מחוברות באותה צורה, אבל בנפרד מ-a–e.** המרווח המרכזי שובר את החיבור — החורים e5 ו-f5 **לא** מחוברים ביניהם.

שתי מסילות המתח

- המסילה **האדומה** (מסומנת +) עוברת לאורך כל הלוח. כל החורים לאורך המסילה האדומה מחוברים ביניהם. משמשת ל-**5 V**.
- המסילה **הכחולה** (מסומנת −) גם עוברת לאורך כל הלוח. כל החורים לאורך המסילה הכחולה מחוברים. משמשת ל-**GND** (הארקה).
- מכיוון שכל מסילה עוברת לאורך כל הלוח, אפשר לשאוב מתח מכל מקום לאורכה — אין צורך בחוט נפרד לכל לד.

💡 איך מניחים לד על הברדבורד

ללד יש **שתי רגליים באורכים שונים**. הרגל הארוכה היא הצד של הפלוס; הרגל הקצרה היא הצד של המינוס. כל רגל צריכה **טור ממוספר משלה** — אם שתי הרגליים נכנסות לאותו טור, הלד יוצר קצר ולא יאיר.

כלל אצבע: מכניסים את הלד כך ששתי הרגליים נכנסות לשני טורים ממוספרים שונים (לדוגמה, הרגל הארוכה בטור 9 והרגל הקצרה בטור 8). גם לנגדים — שתי רגליים בשני טורים שונים.

🔗 מה משמעות "רגל 9 ← נגד 220 אוהם ← לד" על הברדבורד

כאשר כרטיסיית העזר Ⓡ1 (חיווט 1) כותבת *"Arduino pin 9 → 220 Ω → LED long leg"*, זו שרשרת החיבורים שבונים:

```
[Arduino pin 9] — wire — [resistor] — [LED long leg] — [LED short leg] — wire — [GND]
```

על הברדבורד, כל חץ בשרשרת למעלה הוא טור משותף אחד. לפי החיווט ב-Ⓡ1 חיווט 1:

- חוט ג'אמפר מרגל 9 של הארדואינו נכנס לחור אחד בברדבורד.
- רגל אחת של נגד 220 אוהם נכנסת **לאותו טור ממוספר** שאליו הכנסנו את הג'אמפר — עכשיו הם מחוברים.
- הרגל השנייה של הנגד נכנסת **לטור חדש** — חיבור נפרד לגמרי.
- הרגל הארוכה של הלד נכנסת לאותו טור חדש — עכשיו הזרם יכול לזרום: רגל 9 ← נגד ← לד.
- הרגל הקצרה של הלד נכנסת לטור משלה, ומשם חוט ג'אמפר חוזר למסילת ה-GND הכחולה.

הברדבורד עושה את החיווט בשבילנו — רק בוחרים לאיזה טור כל רגל נכנסת.

🔍 שני דברים לבדוק אם משהו עדיין לא עובד

בדיקה 1 — האם שתי הרגליים של הלד בשני טורים שונים? אם שתי הרגליים באותו טור, הארוכה והקצרה מחוברות ישירות — זה קצר, והלד לא יאיר. מוציאים רגל אחת ומעבירים אותה טור אחד הצידה.

בדיקה 2 — האם כל רגל חולקת את הטור שלה עם בדיוק השכן הנכון? עוברים על השרשרת בקול רם: "הג'אמפר מרגל 9 ורגל אחת של הנגד נכנסים *לאותו* טור; הרגל השנייה של הנגד והרגל הארוכה של הלד נכנסות *לאותו* טור; הרגל הקצרה של הלד והג'אמפר ל-GND נכנסים *לאותו* טור". אם זוג כלשהו נמצא *בטורים שונים* — השרשרת שבורה שם. מעבירים את הרגל לטור המתאים.

✅ יש לכם את מה שצריך

הכרטיסייה הבאה היא Ⓡ1 — חיווט. משאירים את Ⓡ0 על שולחן העבודה — אם משהו לא עובד בהמשך, שתי הבדיקות למעלה לרוב ימצאו את הבעיה.

חיווט פרויקט 1

R1

הכרטיסייה הזאת מראה איך לחבר את הלדים, הנגדים והכפתור בפרויקט 1.
שומרים אותה ליד הברדבורד. אם מתבלבלים בחיווט, קודם מסתכלים על הכרטיסייה הזאת לפני שקוראים למורה.

⚠️ הכללים החשובים ביותר

הרגל הארוכה של הלד = **חיובי (+)**. היא הולכת ל**נגד**, ומשם לרגל של הארדואינו.

הרגל הקצרה של הלד = **שלילי (−)**. היא הולכת ל-**GND** של הארדואינו.

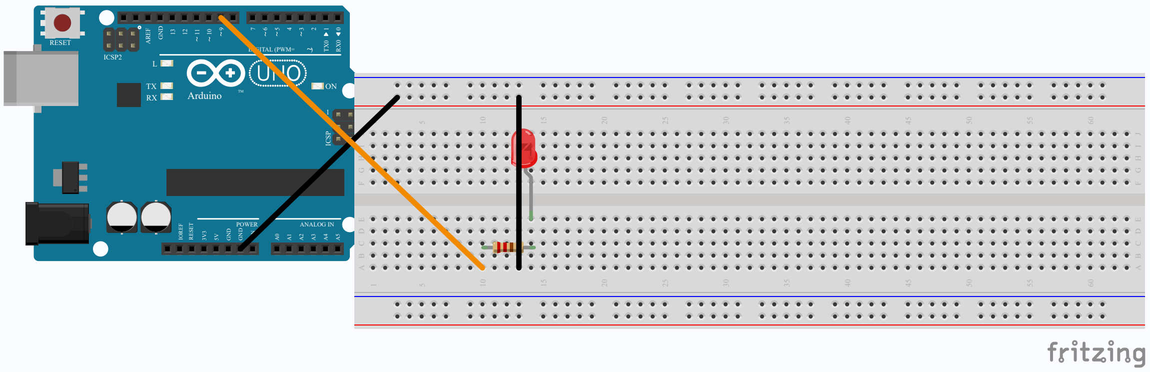
לכל לד צריך **נגד של 220 אוהם** משלו (פסי צבע: `אדום · אדום · חום`). בלי נגד = לד שרוף.

לכפתור צריך **נגד הורדה של 10 קילו-אוהם** (פסי צבע: `חום · שחור · כתום`). בלעדיו הכפתור קורא ערכים אקראיים.

🔌 חיווט 1 — לד אחד על רגל 9 (🏁 שלב 3)

```
Arduino pin 9  ──[220 Ω]───┬─── LED long leg
                          │
```

```
                    ▼
      LED short leg ─── Arduino GND
```



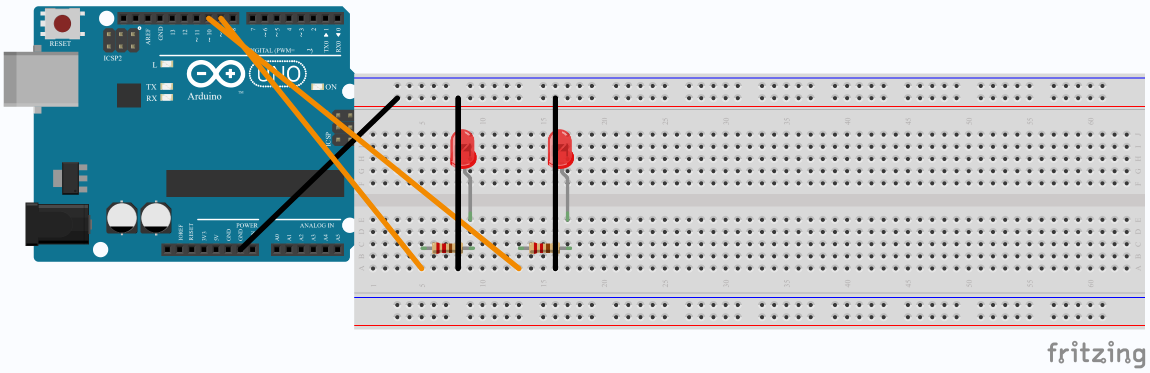
רגל 9 ← נגד 220 אוהם ← רגל ארוכה של הלד. רגל קצרה ← **GND**. נבנה בפריציגנג עבור הפרויקט.

🔌 חיווט 2 — שני לדים על רגליים 9 ו-10 (🏁 שלב 5)

אותו חיווט כמו בחיווט 1, אבל מוסיפים **לד שני בצבע אחד** בשורה סמוכה בברדבורד, עם נגד 220 אוהם משלו שהולך **לרגל 10**.

```
Arduino pin 9  ──[220 Ω]──┬─── LED 1 long leg
                          ▼
                 LED 1 short leg ─── Arduino GND

Arduino pin 10 ──[220 Ω]──┬─── LED 2 long leg
                          ▼
                 LED 2 short leg ─── Arduino GND
```



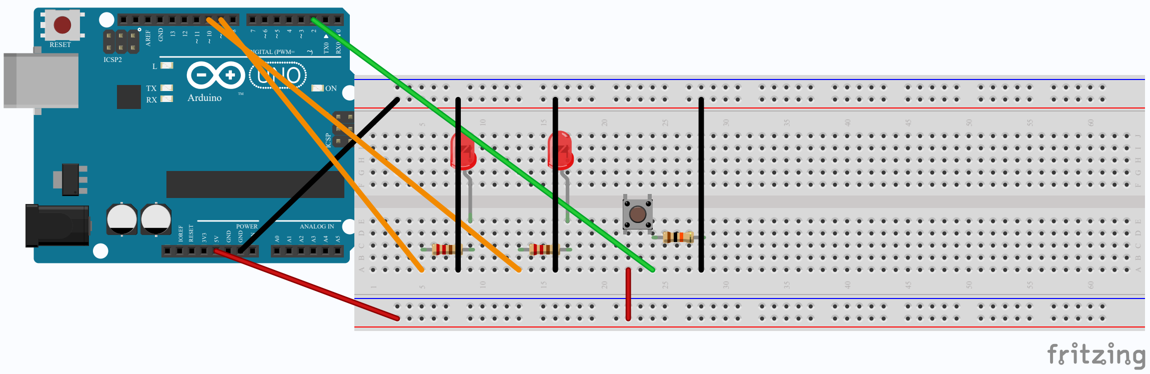
רגל 9 ← נגד 220 אוהם ← לד 1 · **רגל 10 ← נגד 220 אוהם ← לד 2**. שתי הרגליים הקצרות ← **GND**. אותה תבנית כמו חיווט 1, מספרי רגליים שונים.

🔌 חיווט 3 — הוספת הכפתור (🏁 שלב 7)

הכפתור נעוץ מעל **המרווח המרכזי** של הברדבורד, כך שארבע הרגליים שלו נוחתות בארבע שורות שונות.

```
Arduino 5 V ───────────────┬──── Button pin A
                           │
                           ▼
                Button pin B ──────┬──── Arduino pin 2
                                   │
                                   └[10 kΩ]── Arduino GND
```

⚠️ **חשוב:** נגד ההורדה של 10 קילו-אוהם הולך בין **רגל 2 לבין GND**, **לא בין 5 V לבין GND**. אם מחווטים אותו בין 5 V לבין GND, לחיצה על הכפתור יוצרת קצר והארדואינו יתאפס.

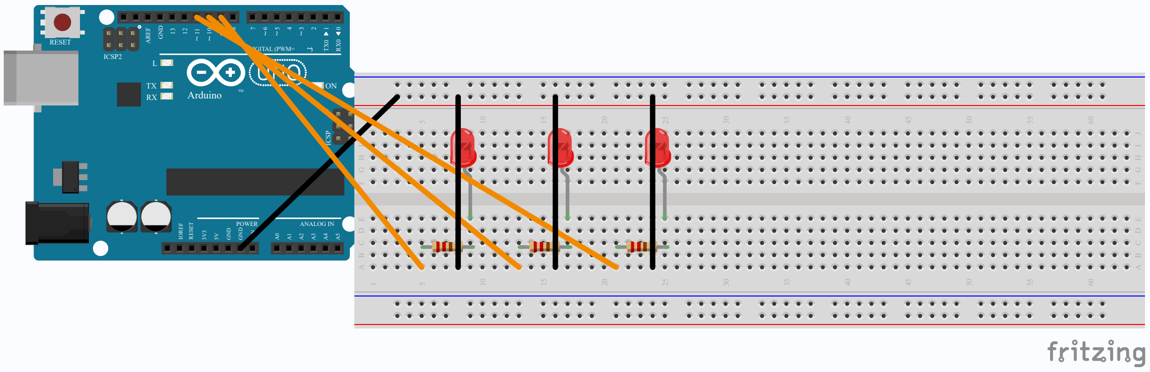


רגל A של הכפתור ← 5 V · **רגל B של הכפתור ← רגל 2** ודרך **נגד הורדה 10 קילו-אוהם ← GND**. זה חיווט *pull-down*: הנגד יושב בין רגל 2 ל-GND, **לא** בין 5 V ל-GND.

🔌 חיווט 4 — שלושה לדים לתבנית רדיפה (גרסה 2 בלבד)

נחוץ רק אם בחרתם ב**תבנית הרדיפה** בגרסה 2. מוסיפים לד שלישי על רגל 11 עם נגד 220 אוהם משלו, מחווט באותה צורה כמו לדים 1 ו-2.

```
Arduino pin 11 ──[220 Ω]───┬──── LED 3 long leg
                           ▼
                LED 3 short leg ── Arduino GND
```



רגל 9 ← 220 אוהם ← לד 1 · **רגל 10 ← 220 אוהם ← לד 2** · **רגל 11 ← 220 אוהם ← לד 3**. אותה תבנית, שלוש רגליים. בלי כפתור.

🔌 חיווט 5 — שלושה לדים + כפתור (גרסה 2 🏁 שלב 4 — אפשרות ב')

נחוץ רק למי שבחרו ב**תבנית הרדיפה** בגרסה 2 ומוסיפים את הכפתור בשלב 4.
משלב את חיווט 4 (שלושה לדים על רגליים 9, 10, 11) עם חיווט 3 (כפתור על רגל 2 עם נגד הורדה 10 קילו-אוהם).

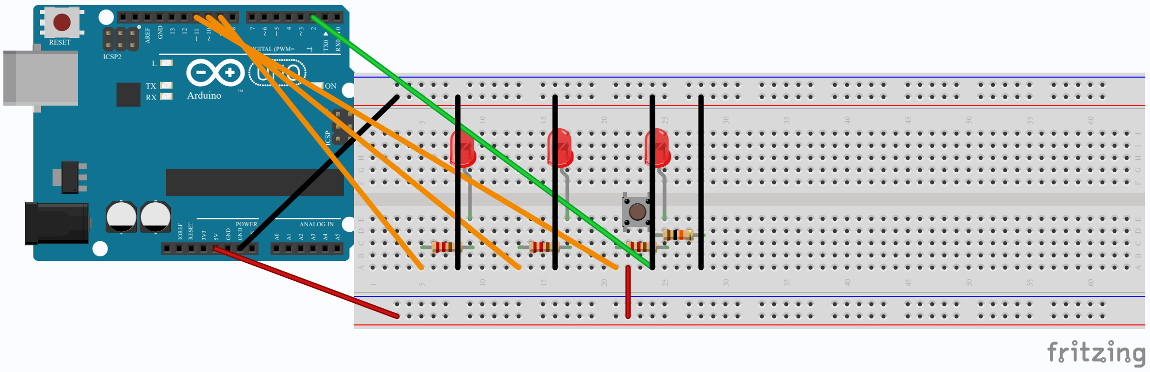
```
Arduino pin 9  ──[220 Ω]───┬──── LED 1 long leg
                           ▼
                    LED 1 short leg ── Arduino GND

Arduino pin 10 ──[220 Ω]───┬──── LED 2 long leg
                           ▼
                    LED 2 short leg ── Arduino GND

Arduino pin 11 ──[220 Ω]───┬──── LED 3 long leg
                           ▼
                    LED 3 short leg ── Arduino GND

Arduino 5 V ───────────────┬───── Button pin A
                           ▼
                    Button pin B ────┬──── Arduino pin 2
                                     └─[10 kΩ]── Arduino GND
```

⚠️ **אותו כלל של נגד הורדה:** נגד 10 קילו-אוהם הולך בין **רגל 2 ל-GND**, לא בין 5 V ל-GND.



רגליים 9 / 10 / 11 ← 220 אוהם ← לדים 1 / 2 / 3 ← GND · **כפתור ← רגל 2** עם **נגד הורדה 10 קילו-אוהם ← GND**. החיווט המלא של גרסה 2 אפשרות ב' + שלב 4.

R2

🪄 תקועים? קודם מנסים את זה

אם נתקעים בשלב כלשהו של כרטיסיית ניווט, שווה לנסות את ארבעת הצעדים האלה — צעדים 1 או 2 פותרים את רוב המקרים. אפשר לקרוא למורה בכל שלב, כולל עכשיו.

1

קוראים שוב את השלב

קוראים שוב את השלב הנוכחי בכרטיסיית הניווט, לאט. לפעמים הקריאה השנייה עונה על השאלה.

2

בודקים את כרטיסיית החיווט R1

כ-60% מהמקרים של "הלד שלי לא עובד" הם טעויות חיווט. R1 מראה בדיוק איך המעגל אמור להיראות.

3

בודקים את שאר כרטיסיות העזר

R3 (פניות לקלוד קוד), R4 (בטיחות), R5 (איזה קובץ קוד לפתוח). אולי אחת מהן עונה על השאלה.

4

קוראים למורה

אתם לא מפריעים. לקרוא למורה כשתקועים זה בדיוק מה שהמורה מצפה שתעשו. להיתקע זה לא להיכשל — זהו חלק בלתי נפרד מלמידה.

💻 איך מדברים עם קלוד קוד

R3

קלוד קוד הוא שותף התכנות שלכם. הוא רץ בחלון שמכוון לתיקיית פרויקט 1 שלכם, אז הוא רואה את הקוד שאתם עובדים עליו. יש שתי דרכים להשתמש בו.

ערוץ A — עזרה עם הקוד

גרסה 1: פותחים את הקובץ מ-R5 ומעלים. אין צורך בפנייה לקלוד קוד לפני שהקוד עובד — הקוד כבר נכתב בשבילכם. אם ההעלאה נכשלת, כרטיסיית העזר R2 מוליכה אתכם.

גרסה 2: לפני ששואלים את קלוד קוד משהו על הקוד שלכם, **ממלאים את שלושת הסעיפים האלה בכרטיסיית הניווט:**

(א) מה אני רוצה שיקרה: *[מתארים את ההתנהגות הרצויה]*
(ב) מה קורה עכשיו: *[מתארים מה הקוד עושה עכשיו]*
(ג) מה כבר ניסיתי: *[מה כבר הסתכלנו עליו או חשבנו עליו]*

ואז משתמשים בתבנית הפנייה הזאת:

```
אני עובד על [שם קובץ הקוד].

(א) מה אני רוצה שיקרה:
[התשובה שלכם]

(ב) מה קורה עכשיו:
[התשובה שלכם]

(ג) מה כבר ניסיתי:
[התשובה שלכם]

תוכל לעזור לי להבין מה לשנות?
```

⚠️ (א), (ב) ו-(ג) אינם סתם אופציות. הם עוזרים לנו לחשוב על הבעיה לפני שקלוד קוד עונה, ועוזרים לקלוד קוד להגיע לתשובה שתהיה שימושית עבורנו.

אחרי שקלוד קוד עונה, מבצעים את השינוי בארדואינו IDE, מעלים, ובודקים. אז עונים על השאלה הזאת בכרטיסיית הניווט:

בדיקת הבנה: במשפט אחד, מה קלוד קוד שינה בקוד?

ערוץ B — כשרוצים שיקריאו לכם את המשימה

ערוץ B מוביל אתכם דרך כרטיסיית הניווט הנוכחית בצורת שיחה. אפשר להשתמש בו כשקשה להתקדם עם הכרטיסייה המודפסת, או כשמעדיפים לשמוע את ההוראות שלב אחר שלב. משתמשים בתבנית הזאת:

```
אני בפרויקט 1, גרסה [1 או 2], שלב [מספר].
תוביל אותי דרך המשימה.
```

קלוד קוד יקריא את תוכן הכרטיסייה בקטעים קצרים וישאל אתכם לאשר כל שלב לפני שממשיכים הלאה. אתם עדיין מסמנים ✓ בכרטיסייה המודפסת תוך כדי — ערוץ B לא מחליף את הכרטיסייה, הוא רק עוזר לכם לעבור אותה.

ערוץ B **לא מומלץ לשלב 1** של אף פרויקט, כי שלב 1 הוא שלב משותף שבו המורה לידכם. לשמוע את קלוד קוד מדבר בזמן שהמורה גם מדבר אליכם — זה מבלבל.

גרסה 3 — דיאלוג חופשי: אם אתם עובדים בגרסה 3 על פרויקט בעיצוב פתוח, אפשר לדבר עם קלוד קוד בחופשיות על מה שאתם מנסים לבנות. אותו כלל של (א)(ב)(ג) עדיין חל — מתארים מה אתם רוצים לפני ששואלים.

⚠️ תזכורת בטיחות

פרויקט 1 מאוד בטוח. הארדואינו עובד על 5 וולט — מתח נמוך מכדי לפגוע בכם. אבל עדיין אפשר לקלקל דברים אם מחווטים משהו לא נכון. קוראים את שלושת הכללים האלה ויהיה בסדר.

כלל 1 — לא מחברים 5 V ישירות ל-GND

לא מחברים חוט ישירות מ-**5 V** ל-**GND**. זה נקרא *קצר חשמלי*. זה יגרום לארדואינו לאתחל את עצמו או להיכבות כדי להגן על עצמו. אף אחד לא ייפגע, אבל המעגל יפסיק לעבוד עד שמסירים את החוט הבעייתי.

הרגל של 5 V מזינה את הלדים, החיישנים והכפתורים שאתם מחברים. הרגל של GND היא נתיב החזרה של החשמל. הן אף פעם לא צריכות לגעת ישירות אחת בשנייה.

כלל 2 — לכל לד צריך נגד

לא מחברים לד ישירות לרגל 5 V בלי נגד. הלד יאיר חזק מאוד לשנייה-שתיים, יתחמם, וייכבה לתמיד. המורה יאמר "בגלל זה אנחנו משתמשים בנגד" ואז תצטרכו לד חדש.

לכל לד בפרויקט 1 יש **נגד של 220 אוהם** (פסי צבע: אדום, אדום, חום) בין הרגל הארוכה שלו לרגל של הארדואינו. אם אתם רואים לד במעגל שלכם בלי נגד, קודם כל מתקנים את זה.

כלל 3 — לכבל ה-USB יש כיוון אחד נכון

הקצה המרובע של כבל ה-USB נכנס לארדואינו רק בצורה אחת. אם זה לא נכנס, לא מפעילים כוח — תשברו את המחבר. הופכים את התקע ומנסים

שוב.

אם משהו מפסיק לעבוד

אם משהו הפסיק לעבוד, הצעד הכי שימושי הוא לעצור ולהסתכל על החיווט — להמשיך ללחוץ על כפתורים לרוב לא עוזר. אם לא רואים מה לא בסדר, קוראים למורה. בשביל זה יש את פרוטוקול Ⓡ2 למצב בו נתקעים. לטעות בחיווט זה חלק מתהליך הלמידה של ארדואינו.

💻 איזה קוד פותחים ומתי

איפה נמצאים הקבצים של פרויקט 1

כל קובצי הקוד של פרויקט 1 נמצאים בתיקיית פרויקט 1 שלכם ב-Google Drive. הנתיב במחשב הסדנה דומה לזה (מחליפים את הכינוי שלכם במקום המסומן):

```
G:\My Drive\Arduino_Projects\<הכינוי שלכם>\Project_1_Light_Signals\ino_files\
```

אם הנתיב לא עובד במחשב שלכם, שואלים את המורה פעם אחת ורושמים את הנתיב האמיתי כאן: __________

בתוך `ino_files` תמצאו שבע תיקיות קוד. לכל תיקייה יש קובץ `.ino` אחד בתוכה עם אותו שם של התיקייה.

> פותחים קוד בלחיצה כפולה על קובץ ה-`.ino`, או דרך **File → Open** בארדואינו IDE ובחירה בקובץ.

קובצי הקוד של גרסה 1 — איזה קוד לאיזה שלב

שלב	פותחים את הקובץ הזה	מה קורה
שלב 2	`01_blink_L_fast/01_blink_L_fast.ino`	הלד המובנה "L" בארדואינו מהבהב מהר מקודם
שלב 4	`02_blink_external/02_blink_external.ino`	הלד שעל הברדבורד (רגל 9) מהבהב פעם בשנייה
שלב 6	`03_blink_alternating/03_blink_alternating.ino`	שני לדים (רגליים 9 ו-10) מהבהבים לסירוגין

שלב	פותחים את הקובץ הזה	מה קורה
שלב 8	`04_button_control/04_button_control.ino`	הכפתור מחליף איזה משני הלדים דולק

שלבים 1, 3, 5, 7 — אין העלאת קוד. השלבים האלה הן חומרה בלבד (חיבור, חיווט, בלי שינויי קוד).

קובצי קוד התחלתיים של גרסה 2 — בוחרים לפי התבנית

הבחירה שלכם	פותחים את הקובץ הזה
תבנית לסירוגין (2 לדים)	`T2_alternating_starter/T2_alternating_starter.ino`
תבנית רדיפה (3 לדים)	`T2_chasing_starter/T2_chasing_starter.ino`
תבנית נשימה (לד אחד, עמעום PWM)	`T2_breathing_starter/T2_breathing_starter.ino`

בגרסה 2, מעלים את הקוד ההתחלתי קודם כדי לראות אותו עובד, ואז משתמשים בקלוד קוד (ראו R3) כדי לשנות אותו שיתאים לעיצוב שלכם.

גרסה 3 — אין קוד התחלתי

בגרסה 3 אתם מעצבים את התבנית שלכם מאפס עם קלוד קוד. הקוד המוגמר שלכם נמצא באותה התיקייה — בוחרים שם שאתם אוהבים (משהו כמו `my_signature_pattern.ino`).

V1

🏁 מכינים את עמדת העבודה ומחברים את הארדואינו

📋 מה עושים

- [ ] פותחים את סייר הקבצים של Windows בעזרת הצירוף Windows + E.
- [ ] בסרגל הצד של סייר הקבצים לוחצים על Google Drive ואז הולכים ל-`My Drive\Arduino_Projects`.
- [ ] מוצאים את התיקייה האישית שלכם. אם אין תיקייה — יוצרים אותה יחד עם המורה.
- [ ] בתוך התיקייה האישית שלכם יוצרים תיקייה חדשה בשם `Project_1_Light_Signals`.
- [ ] קוראים למורה לעזרה. פותחים יחד עם המורה את Claude Code ומגדירים אותו לעבוד בתיקייה `Project_1_Light_Signals`.
- [ ] מחברים את הארדואינו Uno למחשב בעזרת כבל USB: הקצה המרובע נכנס לארדואינו, והקצה השטוח נכנס למחשב.
- [ ] מוצאים על לוח הארדואינו את הלד הירוק הקטן המסומן באות L, ליד רגל 13.
- [ ] פותחים במחשב את Arduino IDE בעזרת הקיצור שעל שולחן העבודה.
- [ ] בתפריט Tools בוחרים **Board → Arduino Uno**.
- [ ] באותו תפריט, Tools, בודקים שבאפשרות **Port** מופיעה יציאת COM — למשל COM3 או COM4.

👀 מה רואים אם הכול תקין

הלד הירוק הקטן המסומן באות L, ליד רגל 13, מהבהב פעם בשנייה.

✅ סיימתם כש:

- יש לכם תיקייה אישית בתוך `G:\My Drive\Arduino_Projects\`
- בתוכה יש תיקייה חדשה בשם `Project_1_Light_Signals`
- הלד הירוק "L" על הארדואינו מהבהב

🪄 תקועים?

קוראים למורה לעזרה.

V1

🏁 מעלים את הקוד הראשון

בשלב זה מעלים לארדואינו קוד חדש, שגורם ללד "L" להבהב מהר יותר.

📋 מה עושים

- [ ] פותחים את הקובץ `01_blink_L_fast.ino` ב-Arduino IDE.
  הקובץ נמצא בתיקיית פרויקט 1 שלכם, בתוך `/ino_files/01_blink_L_fast`.
- [ ] מביטים בסרגל הכלים של Arduino IDE. מוצאים את כפתור ה-Upload — הכפתור עם החץ שפונה ימינה.
- [ ] לוחצים על Upload. עוקבים אחר סרגל ההתקדמות בתחתית ה-IDE.
- [ ] כשההעלאה מסתיימת, אמורה להופיע ההודעה הירוקה Done uploading בתחתית.
- [ ] מביטים בלד "L" על לוח הארדואינו. הוא אמור להבהב עכשיו מהר יותר מקודם — בערך שלוש פעמים בשנייה.

👀 מה רואים אם הכול תקין

הלד הירוק "L" על לוח הארדואינו מהבהב עכשיו בערך שלוש פעמים בשנייה. ב-Arduino IDE מופיע Done uploading בירוק בתחתית.

ההבהוב מהיר יותר מההבהוב של היצרן בשלב 1 — זה סימן שההעלאה הראשונה הצליחה.

✅ סיימתם כש:

- הלד "L" מהבהב מהר יותר מקודם
- ב-Arduino IDE מופיע Done uploading בירוק

🪄 תקועים?

אם ה-Upload נכשל: בודקים שב-Board → Tools מופיע "Arduino Uno" ושב-Port → Tools מופיעה יציאת COM.

אם ה-IDE אומר "Arduino not found", מוציאים את כבל ה-USB, מחכים שלוש שניות, ומחברים בחזרה.

אם עדיין תקועים אחרי זה, קוראים למורה לעזרה.

V1

🔌 מחווטים את הלד החיצוני הראשון

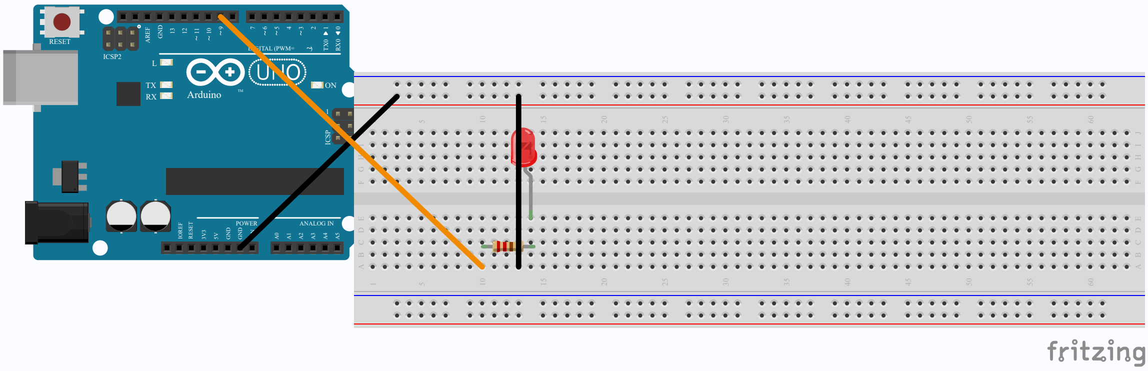
בשלב זה מחברים לד לברדבורד בפעם הראשונה.

📋 מה עושים

- ☐ בוחרים לד אחד ממגש החלקים. כל צבע מתאים.
- ☐ מביטים בשתי הרגליים של הלד. **הרגל הארוכה היא הרגל החיובית (+)** והרגל **הקצרה היא הרגל השלילית (−)**.
- ☐ בוחרים נגד של 220 אוהם ממגש החלקים. פסי הצבע שלו: **אדום · אדום · חום**.
- ☐ מכניסים את הלד לברדבורד כך שכל רגל תהיה בשורה אחרת. לא מכניסים את שתי הרגליים לאותה שורה — זה ייצור קצר.
- ☐ מחברים את הרגל הארוכה (+) של הלד **לרגל דיגיטלית 9** של הארדואינו, דרך הנגד של 220 אוהם. הנגד מחובר בין הרגל הארוכה של הלד לבין רגל 9.
- ☐ מחברים את הרגל הקצרה (−) של הלד לרגל **GND** של הארדואינו בעזרת חוט ג'אמפר.

🔌 תרשים החיווט

```
Arduino pin 9  ──[220 Ω]──┬── LED long leg (+)
                          │
                          ▼
                 LED short leg (−) ── Arduino GND
```



רגל 9 ← נגד 220 אוהם ← רגל ארוכה של הלד. רגל קצרה ← **GND**.

👀 מה רואים אם הכול תקין

הלד מחובר לברדבורד. הרגל הארוכה עוברת דרך הנגד לרגל 9, והרגל הקצרה מחוברת ל-GND.

הלד עדיין לא אמור להאיר

— עדיין לא העלינו קוד שיפעיל אותו. זה יקרה בשלב 4. בשלב הזה רק בודקים שהחיווט נכון.

✅ סיימתם כש:

- הלד מוכנס לברדבורד כאשר שתי הרגליים בשורות שונות
- הרגל הארוכה מחוברת לרגל 9 דרך נגד של 220 אוהם
- הרגל הקצרה מחוברת ל-GND
- המורה אישר שהחיווט נכון

🪄 תקועים?

אם לא בטוחים איזו רגל ארוכה או איזה חור מתחבר לרגל 9, קוראים למורה לעזרה. זה השלב הראשון של חיווט, והמורה יעזור.

V1

🏁 מעלים את הקוד ומדליקים את הלד

בשלב זה מעלים קוד שגורם ללד שחיברתם להבהב. זה הרגע שבו החיווט הפיזי מגיב לקוד שהעליתם.

📋 מה עושים

- [ ] פותחים את הקובץ `02_blink_external.ino` ב-Arduino IDE.
  הקובץ נמצא בתיקיית פרויקט 1 שלכם, בתוך `ino_files/02_blink_external/`.
- [ ] לוחצים על כפתור ה-Upload (החץ שפונה ימינה בסרגל הכלים).
- [ ] מחכים שההודעה Done uploading תופיע בירוק בתחתית ה-IDE.
- [ ] מביטים בלד שעל הברדבורד. הוא אמור להבהב פעם בשנייה.
- [ ] אם הוא לא מהבהב, מריצים את פרוטוקול ההיתקעות בתחתית הכרטיסייה לפני שקוראים למורה לעזרה.

👀 מה רואים אם הכול תקין

הלד החיצוני שעל הברדבורד מהבהב פעם בשנייה.

זה הרגע שבו קוד שהעליתם גורם למשהו פיזי לקרות בחיווט שלכם. הלד "L" על לוח הארדואינו (מהשלב 2) הפסיק להבהב מהר — החלפתם את הקוד הישן בחדש.

✅ סיימתם כש:

- הלד החיצוני על הברדבורד מהבהב פעם בשנייה
- ב-Arduino IDE מופיע Done uploading בירוק

🪄 תקועים? הלד לא מהבהב? מנסים קודם את זה:

בודקים את כיוון הלד. הרגל הארוכה (+) מחוברת לנגד ומשם לרגל 9. הרגל הקצרה (−) מחוברת ל-GND. אם הרגליים הפוכות, הלד לא יאיר. הופכים אותו.

בודקים את הנגד. הנגד חייב להיות בטור — בין רגל 9 לבין הרגל הארוכה של הלד — לא סתם תקוע איפשהו בברדבורד.

בודקים שה-Upload באמת עבד. מחפשים את ההודעה הירוקה Done uploading בתחתית ה-IDE. אם רואים טקסט שגיאה אדום במקום, ההעלאה לא הצליחה.

אם עדיין תקועים, קוראים למורה לעזרה. זה השלב הראשון של חיווט + העלאה — מבקשים עזרה בלי לחשוש.

🔌 מוסיפים לד שני

בשלב זה מוסיפים לד שני ליד הראשון.

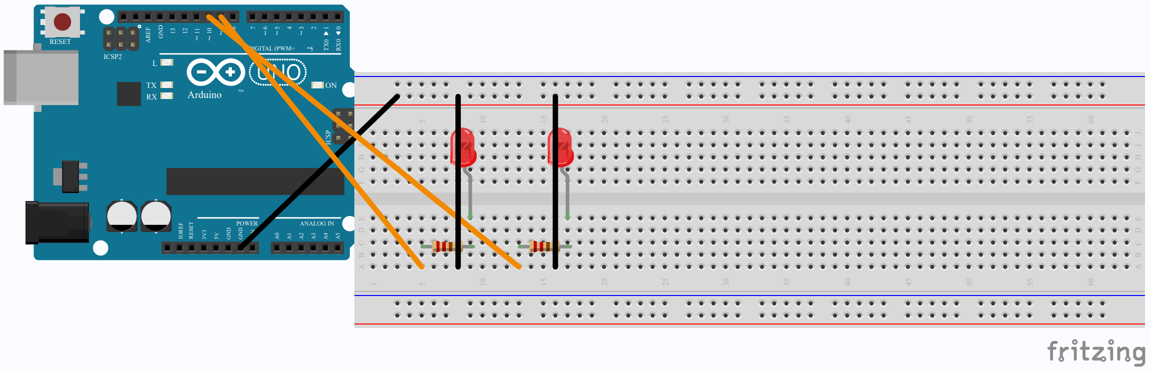
📋 מה עושים

- [ ] בוחרים לד שני ממגש החלקים. **בוחרים צבע שונה** מהלד הראשון, כדי שיהיה קל להבחין ביניהם. למשל: אם הראשון אדום, בוחרים ירוק או צהוב.
- [ ] בוחרים עוד נגד של 220 אוהם (פסי צבע אדום · אדום · חום).
- [ ] מכניסים את הלד השני לברדבורד, שורה אחת ליד הלד הראשון. כל רגל בשורה שונה, כמו בשלב 3.
- [ ] מחברים את הרגל הארוכה (+) של הלד השני **לרגל דיגיטלית 10** של הארדואינו, דרך הנגד של 220 אוהם.
- [ ] מחברים את הרגל הקצרה (−) של הלד השני לרגל GND של הארדואינו בעזרת חוט ג'אמפר.

🔌 תרשים החיווט

```
Arduino pin 9   ──[220 Ω]──┬── LED 1 long leg
                           ▼
                LED 1 short leg ── Arduino GND

Arduino pin 10  ──[220 Ω]──┬── LED 2 long leg
                           ▼
                LED 2 short leg ── Arduino GND
```



רגל 9 ← 220 אוהם ← לד 1 · רגל 10 ← 220 אוהם ← לד 2. שתי הרגליים הקצרות ← **GND**. אותה תבנית כמו חיווט 1, מספרי רגליים שונים.

👀 מה רואים אם הכול תקין

על הברדבורד יש עכשיו שני לדים, זה לצד זה, ולכל אחד נגד משלו.

הלד הראשון עדיין מהבהב

; הלד השני עדיין לא אמור להאיר.

הקוד שהעליתם בשלב 4 עדיין רץ על הארדואינו ויודע רק על רגל 9. בשלב 6 מעלים קוד חדש שמשתמש בשתי הרגליים.

✅ סיימתם כש:

- שני לדים מחוברים לברדבורד, זה לצד זה
- הרגל הארוכה של הלד השני עוברת דרך נגד של 220 אוהם לרגל 10
- הרגל הקצרה של הלד השני מחוברת ל-GND
- אפשר להבחין בין שני הלדים לפי הצבע שלהם

🪄 תקועים?

החיווט הוא אותה תבנית כמו בשלב 3 — רק שורה אחת הצידה. אם החיווט בשלב 3 יצא נכון, זה אמור להרגיש דומה. אם הלד הראשון הפסיק להבהב בזמן חיווט השני, אולי הג'אמפר שלו התנתק — בודקים שוב את החיווט של הלד הראשון.

V1

🏁 מעלים את קוד ההבהוב לסירוגין

בשלב זה מעלים קוד שמפעיל את שני הלדים לסירוגין: כשאחד דולק, השני כבוי.

📋 מה עושים

- [ ] פותחים את הקובץ `03_blink_alternating.ino` ב-Arduino IDE.
  הקובץ נמצא בתיקיית פרויקט 1 שלכם, בתוך `ino_files/03_blink_alternating/`.
- [ ] לוחצים על כפתור ה-Upload.
- [ ] מחכים להודעה Done uploading בירוק.
- [ ] מביטים בשני הלדים. הם אמורים להתחלף לסירוגין: כשלד 1 דולק, לד 2 כבוי, ואז להפך.

👀 מה רואים אם הכול תקין

שני הלדים מתחלפים לסירוגין — לד 1 דולק בזמן שלד 2 כבוי, אחר כך לד 2 דולק בזמן שלד 1 כבוי, וחוזר חלילה פעם בערך בשנייה.

✅ סיימתם כש:

- שני הלדים מהבהבים לסירוגין
- ההודעה Done uploading הופיעה בירוק ב-IDE

🪄 תקועים?

שני הלדים נשארים דולקים כל הזמן: כנראה שאחד מהם מחובר ל-5 V במקום לרגל דיגיטלית.

רק לד אחד עובד: השני מחובר הפוך (הופכים אותו) או שהנגד שלו לא מחובר.

אף אחד מהלדים לא עובד: ייתכן שה-Upload נכשל — מחפשים טקסט שגיאה אדום ב-IDE.

אם לא מצליחים להבין, קוראים למורה לעזרה.

🔌 מחווטים את הכפתור

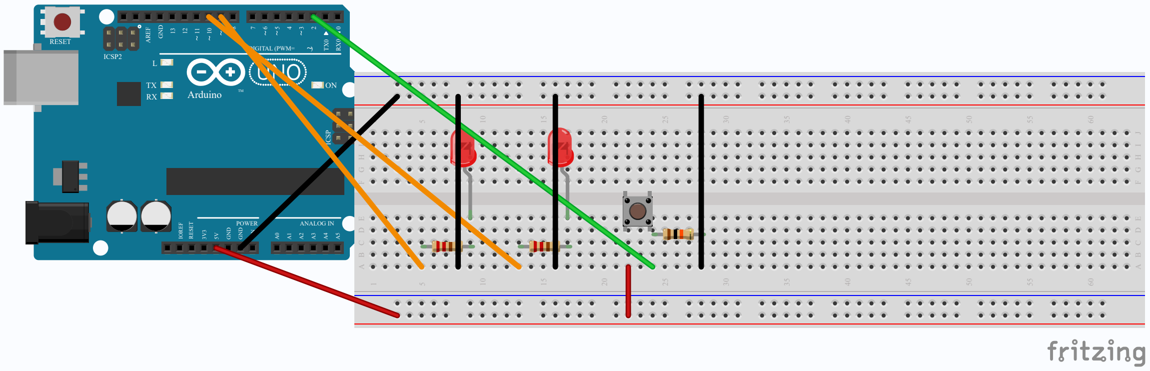
בשלב זה מוסיפים כפתור לחיצה ונגד הורדה. שלב החיווט הקשה ביותר בפרויקט — אם לא בטוחים, קוראים למורה לעזרה.

📋 מה עושים

- ☐ בוחרים כפתור לחיצה ממגש החלקים. יש לו ארבע רגליים.
- ☐ מכניסים את הכפתור לברדבורד **לרוחב החריץ המרכזי**, כך שהרגליים שלו יתחברו לשני צידי החריץ. אם הכפתור לא יושב נכון, מסובבים אותו ב-90 מעלות ומנסים שוב.
- ☐ בוחרים **נגד של 10 קילו-אוהם** ממגש החלקים. פסי הצבע שלו **חום · שחור · כתום**. זה לא אותו נגד כמו נגד ה-220 אוהם של הלדים.
- ☐ מחברים צד אחד של הכפתור (רגל A) ל**5 V** של הארדואינו.
- ☐ מחברים את הצד השני של הכפתור (רגל B) ל**רגל דיגיטלית 2** של הארדואינו.
- ☐ מרגל B, מחברים גם דרך הנגד של 10 קילו-אוהם ל**GND**. זהו נגד ההורדה: הוא מחזיק את רגל 2 על 0 וולט כשהכפתור לא לחוץ.

🔌 תרשים החיווט

```
Arduino 5 V ──────────────┬──────── Button pin A
                          │
                          ▼
              Button pin B ──────┬──────── Arduino pin 2
                                 │
                                 └─[10 kΩ]── Arduino GND
```



רגל A של הכפתור ← 5V · **רגל B של הכפתור ← רגל 2** ודרך **נגד הורדה 10 קילו-אוהם ← GND**. הנגד יושב בין רגל 2 ל-GND, **לא** בין 5V ל-GND.

⚠️ חשוב — הטעות הנפוצה ביותר

נגד ההורדה של 10 קילו-אוהם חייב להיות בין

רגל 2 ל-GND

.

לא

בין 5 V ל-GND. אם שמים אותו בין 5 V ל-GND, לחיצה על הכפתור עלולה ליצור קצר ולגרום לארדואינו להתאפס. זו הטעות הנפוצה ביותר בפרויקט 1. לפני שמחברים שוב — עוקבים באצבע: מרגל 2 ל-GND? בטוח. מ-5 V ל-GND? זה הפתרון — מעבירים את הנגד לרגל 2 ← GND. אפשר לקרוא למורה אם רוצים עזרה.

👀 מה רואים אם הכול תקין

הכפתור מחובר לרוחב החריץ המרכזי של הברדבורד. צד אחד שלו הולך ל-5 V. הצד השני הולך לרגל 2, וגם דרך הנגד של 10 קילו-אוהם ל-GND. שני הלדים מקודם עדיין מחווטים.

עדיין לא אמור לקרות שום דבר חדש

כשלוחצים על הכפתור — הקוד הנוכחי לא יודע על הכפתור. שלב 8 משנה את זה.

✅ סיימתם כש:

- הכפתור על הברדבורד, לרוחב החריץ המרכזי
- רגל A של הכפתור מחוברת ל-5 V
- רגל B של הכפתור מחוברת לרגל 2
- נגד של 10 קילו-אוהם מחובר בין רגל 2 ל-GND (נגד ההורדה)
- שני הלדים משלבים 3 ו-5 עדיין מחווטים ועדיין מתחלפים לסירוגין

🪄 תקועים?

זה שלב החיווט הקשה ביותר בפרויקט 1. המורה מצפה לעזור בשלב זה — קוראים לו.

אם הארדואינו ממשיך להתאתחל או להיכבות, כמעט בטוח שנגד ההורדה בצד הלא נכון — מוציאים את ה-USB, מתקנים את הנגד, ומחברים בחזרה.

V1

פרויקט #1 — אותות אור: שלב 8 מתוך 8 • השלב האחרון

🏁 מעלים את הקוד שמופעל בעזרת הכפתור

בשלב זה מעלים קוד שמשתמש בכפתור: לחיצה על הכפתור מחליפה איזה לד דולק. זה הפרויקט האינטראקטיבי הראשון שלכם: קלט מהכפתור משנה את הפלט של הלדים.

📋 מה עושים

- ☐ פותחים את הקובץ `04_button_control.ino` ב-Arduino IDE.
  הקובץ נמצא בתיקיית פרויקט 1 שלכם, בתוך `/ino_files/04_button_control/`.
- ☐ לוחצים על כפתור ה-Upload.
- ☐ מחכים להודעה Done uploading בירוק.
- ☐ מביטים בברדבורד. לד אחד אמור להיות דולק, והשני כבוי. (זה המצב של "הכפתור לא לחוץ".)
- ☐ לוחצים ומחזיקים את הכפתור. הלדים אמורים להתחלף: זה שהיה דולק נכבה, וזה שהיה כבוי נדלק.
- ☐ משחררים את הכפתור. הלדים מתחלפים בחזרה.
- ☐ לוחצים ומשחררים כמה פעמים. הכפתור אמור להחליף איזה לד מאיר בכל פעם, בצורה יציבה.

👀 מה רואים אם הכול תקין

כשהכפתור לא לחוץ: לד 1 (על רגל 9) דולק, לד 2 (על רגל 10) כבוי. כשלוחצים ומחזיקים את הכפתור: לד 1 נכבה ולד 2 מאיר. כששחררים, לד 1 שוב מאיר.

ההחלפה מיידית — בלחיצה ובשחרור.

✅ סיימתם כש:

- לחיצה על הכפתור מחליפה בצורה יציבה איזה לד מאיר
- שחרור הכפתור מחזיר את הלדים למצב הקודם

🪄 תקועים? הכפתור לא משנה כלום?

הסיבה הנפוצה ביותר: נגד ההורדה של 10 קילו-אוהם במקום הלא נכון. נגד ההורדה חייב להיות בין רגל 2 ל-GND, לא בין 5 V ל-GND.

אם הכפתור עדיין לא עובד אחרי בדיקת מיקום הנגד, קוראים למורה לעזרה.

🎉 השלמתם את פרויקט 1!

חיווטתם ברדבורד מאפס. העליתם ארבעה קבצי קוד. בניתם מעגל אינטראקטיבי עם לדים וכפתור. אפשר לבקש מהמורה תמונה של פרויקט 1 הגמור שלכם (אם רוצים) — זו הנדסת חשמל אמיתית ועשיתם אותה בעצמכם.

🏁 הפעלה ראשונית — עמדת עבודה, לד ראשון, העלאה ראשונה

> *בשלב זה — הפעלה מרוכזת: פותחים עמדת עבודה, מחווטים לד אחד, מעלים את הקוד הראשון.*

אם זו הפעם הראשונה שלכם בסדנה — זה שלב משותף.

המורה יעבור אתכם על יצירת התיקייה. אם המורה ליד תלמיד אחר כרגע, מחכים בעמדה. המורה יגיע אליכם.

📋 מה עושים

- [ ] פותחים את סייר הקבצים של Windows.
- [ ] נכנסים לתיקייה `G:\My Drive\Arduino_Projects\`.
- [ ] יוצרים או מוצאים את התיקייה שלכם (יחד עם המורה אם זו הפעם הראשונה).
- [ ] בתוך התיקייה שלכם, יוצרים תיקייה חדשה בשם `Project_1_Light_Signals`.
- [ ] קוראים למורה שיפתח אתכם את קלוד קוד ויכוון אותו לתיקיית פרויקט 1.
- [ ] מחברים את הארדואינו Uno עם כבל USB. מוודאים שהלד "L" על הלוח מהבהב מהקוד של היצרן.
- [ ] מחווטים לד אחד על הברדבורד: רגל ארוכה ← נגד 220 אוהם ← רגל 9, רגל קצרה ← GND.

- [ ] פותחים את `ino_files/02_blink_external/02_blink_external.ino` ב-Arduino IDE.

- [ ] לוחצים על Upload ומוודאים שהלד החיצוני מהבהב פעם בשנייה.

👀 מה אמורים לראות

לד אחד מחווט על רגל 9 ומהבהב פעם בשנייה. תיקיית פרויקט 1 קיימת ב-Google Drive וקלוד קוד פתוח עליה.

הבסיס מוכן. בשלב הבא מתחילים להחליט על תבניות עיצוב.

✅ סיימנו כש:

- התיקייה שלכם ותיקיית הפרויקט קיימות
- לד אחד מחווט על רגל 9 ומהבהב
- קלוד קוד פתוח ומכוון לתיקיית פרויקט 1 שלכם

🪄 תקועים?

אם משהו מרגיש מהר מדי — מפרקים את ההקמה, החיווט וההעלאה לחלקים קטנים יותר.

אפשר לבקש מהמורה את הכרטיסיות המפורטות יותר (T1_M1 עד T1_M4) אם צריך.

קוראים למורה — מעבר לקצב הזה הוא רגע שבו עדיף לא להיאבק לבד.

🏁 בוחרים תבנית

בשלב זה בוחרים תבנית אור — לסירוגין, רדיפה, או נשימה — ומחווטים את הלדים הנדרשים. הבחירה שלכם, אין תשובה "נכונה".

📋 בוחרים אחת משלוש התבניות האלה

אפשרות א — תבנית לסירוגין (2 לדים)

איך זה נראה:

שני לדים מהבהבים בניגוד — כשאחד דולק, השני כבוי.

מה מחווטים:

מוסיפים לד שני על רגל 10 עם נגד 220 אוהם משלו.

קוד התחלתי:

`ino_files/T2_alternating_starter/T2_alternating_starter.ino`

אפשרות ב — תבנית רדיפה (3 לדים)

איך זה נראה:

שלושה לדים מאירים בזה אחר זה, כמו אורות מרדף בשלט.

מה מחווטים:

מוסיפים לד שני על רגל 10 וגם לד שלישי על רגל 11, כל אחד עם נגד 220 אוהם משלו.

קוד התחלתי:

`ino_files/T2_chasing_starter/T2_chasing_starter.ino`

אפשרות ג — תבנית נשימה (לד אחד, עמעום PWM)

איך זה נראה:

לד אחד מתעמעם ומתבהיר בחלקות — נהיה בהיר יותר, אחר כך עמום יותר, אחר כך שוב בהיר יותר, לנצח.

מה מחווטים:

שום דבר חדש. משתמשים רק בלד הראשון מהשלב 1, על רגל 9.

קוד התחלתי:

`ino_files/T2_breathing_starter/T2_breathing_starter.ino`

📋 מה עושים

- [ ] בוחרים א, ב, או ג. כותבים את הבחירה שלכם כאן: ________
- [ ] מחווטים כל לד נוסף שהתבנית שבחרתם דורשת. (אפשרות א: עוד לד אחד על רגל 10. אפשרות ב: עוד שני לדים על רגליים 10 ו-11. אפשרות ג: בלי חיווט חדש.)
- [ ] פותחים את הקוד ההתחלתי של הבחירה שלכם ב-Arduino IDE.
- [ ] לוחצים על Upload ומסתכלים.

👀 מה אמורים לראות

התבנית שבחרתם רצה על הברדבורד שלכם. באפשרות א: שני לדים לסירוגין. באפשרות ב: שלושה לדים ברדיפה. באפשרות ג: לד אחד בנשימה.

מסתכלים כמה שניות — בשלב הבא משנים אותה: מהירה יותר, איטית יותר, או שונה.

✅ סיימנו כש:

- כתבתם את הבחירה שלכם (א, ב, או ג) על הכרטיסייה
- החומרה מחווטת לתבנית שבחרתם
- הקוד ההתחלתי הועלה ורץ

🪄 תקועים?

התבנית לא רצה? אפשרות ב (רדיפה) צריכה שלושה לדים מחווטים, לא שניים. אפשרות ג (נשימה) משתמשת רק בלד הראשון אבל הקוד משתמש ב-`analogWrite` שזה שונה מ-`digitalWrite` — אם הלד פשוט נשאר בבהירות מלאה, ייתכן שהקוד לא הועלה. מבקשים עזרה מהמורה.

V2

🔌 מחווטים לד שלישי

*כרטיסייה זו רלוונטית רק לתבנית הרדיפה (**אפשרות ב'**). מוסיפים לד שלישי על רגל 11 — אותה תבנית חיווט כמו לדים 1 ו-2.*

⚠️ אפשר לדלג אם בחרתם אפשרות א' או אפשרות ג'.

אפשרות א' (מתחלף) צריכה רק שני לדים — החיווט שלכם מוכן. אפשרות ג' (נשימה) צריכה רק לד אחד — החיווט שלכם מוכן.

📋 מה עושים

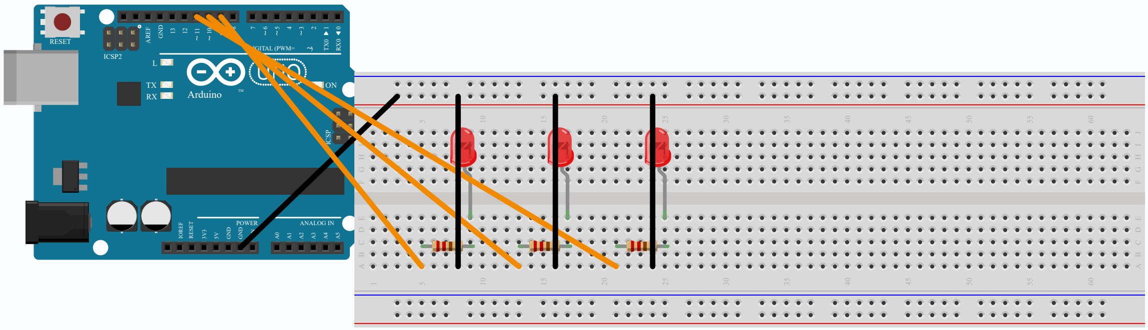
- ☐ בוחרים לד שלישי ממגש החלקים — **בצבע שלישי**, שונה מלדים 1 ו-2 (כדי לראות את הרדיפה בבירור).
- ☐ בוחרים עוד נגד של 220 אוהם (פסי צבע אדום · אדום · חום).
- ☐ מכניסים את הלד השלישי לברדבורד, שורה אחת הצידה מהלד השני. כל רגל בשורה שונה, כמו בשלבים 3 ו-5.
- ☐ מחברים את הרגל הארוכה (+) של הלד השלישי ל**רגל דיגיטלית 11** של הארדואינו, דרך הנגד של 220 אוהם.
- ☐ מחברים את הרגל הקצרה (−) של הלד השלישי לרגל GND של הארדואינו.

🔌 תרשים החיווט

```
Arduino pin 9  ──[220 Ω]──┬── LED 1 long leg
                          ▼
                LED 1 short leg ── Arduino GND

Arduino pin 10 ──[220 Ω]──┬── LED 2 long leg
                          ▼
                LED 2 short leg ── Arduino GND

Arduino pin 11 ──[220 Ω]──┬── LED 3 long leg
                          ▼
                LED 3 short leg ── Arduino GND
```



רגל 9 ← **220 אוהם** ← **לד 1** · **רגל 10** ← **220 אוהם** ← **לד 2** · **רגל 11** ← **220 אוהם** ← **לד 3**. כל הרגליים הקצרות ← **GND**. אותה תבנית, שלוש רגליים. בלי כפתור.

👀 מה אמורים לראות

שלושה לדים בשלושה צבעים שונים, זה לצד זה בברדבורד, כל אחד עם נגד 220 אוהם משלו לרגל שונה (9, 10, 11). אף אחד לא מאיר עדיין — הקוד שמריץ את הרדיפה מגיע כשמעלים את קוד הרדיפה ההתחלתי מהשלב 2.

✅ סיימנו כש:

- שלושה לדים בברדבורד, שורה אחת בין כל אחד, בשלושה צבעים שונים
- הרגל הארוכה של לד 3 עוברת דרך נגד של 220 אוהם לרגל 11
- הרגל הקצרה של לד 3 מחוברת ל-GND
- שני הלדים הראשונים עדיין מחווטים לרגליים 9 ו-10

🪄 תקועים?

אותה תבנית חיווט כמו לדים 1 ו-2 — רק שורה אחת הצידה, לרגל 11.

אם אחד מהלדים הקודמים הפסיק לעבוד בזמן שחיווטתם את החדש, כנראה שג'אמפר התנתק — מחברים אותו מחדש.

אם צריך עזרה, קוראים למורה.

V2

💻 משנים את הקוד בעזרת קלוד קוד

בשלב זה משתמשים בקלוד קוד כשותף תכנות לראשונה. מתארים שינוי שרוצים לעשות בקוד, וקלוד קוד עוזר. חשוב: מתארים את הבעיה לפני שמבקשים פתרון.

📋 שלב 1 — ממלאים את (א)(ב)(ג) על הכרטיסייה לפני שמדברים עם קלוד קוד

בוחרים שינוי שאתם רוצים לעשות בתבנית שלכם. שינויים קלים לנסות: לעשות אותה מהירה יותר, איטית יותר, לשנות על איזו רגל לד נמצא, להוסיף השהייה אחרי כל מחזור.

(א) מה אני רוצה שיקרה:

____

____

(ב) מה קורה עכשיו:

____

____

(ג) מה כבר ניסיתי (או הסתכלתי עליו):

____

____

💻 שלב 2 — שולחים את הפנייה לקלוד קוד

בחלון של קלוד קוד, מדביקים את התבנית הזאת (עם התשובות שלכם), וגם מדביקים את הקוד הנוכחי של הקובץ:

> אני עובד על הקוד ההתחלתי שלי בפרויקט 1.
>
> (א) מה אני רוצה שיקרה:
> [התשובה שלכם משלב 1]
>
> (ב) מה קורה עכשיו:
> [התשובה שלכם משלב 1]
>
> (ג) מה כבר ניסיתי:
> [התשובה שלכם משלב 1]
>
> הנה הקוד הנוכחי שלי:
> [מדביקים כאן את כל קובץ הקוד]
>
> תוכל לעזור לי להבין מה לשנות?

📋 שלב 3 — קוראים את התשובה של קלוד, מבצעים את השינוי, מעלים, בודקים

- ☐ קוראים את התשובה של קלוד קוד בעיון. לא מדביקים סתם — מבינים איזו שורה שונה מהגרסה הישנה.
- ☐ פותחים את הקוד ב-Arduino IDE ומבצעים את השינוי.
- ☐ לוחצים על Upload.
- ☐ מסתכלים על הלדים. ההתנהגות השתנתה כמו שרציתם?
- ☐ אם לא, חוזרים לשלב 1 עם (א)(ב)(ג) חדשים ומנסים שוב.

📋 בדיקת הבנה

עונים על זה במשפט אחד (בקול רם, או כותבים למטה):

אחרי שקלודן קוד עזר לי, הדבר שהשתנה בקוד שלי הוא:

____

____

👀 מה אמורים לראות

התבנית שלכם רצה אחרת מקודם — מהר יותר, איטית יותר, עם תזמון שונה, או עם רגליים שונות. אפשר להצביע על שורת קוד אחת ולומר "זו השורה שהשתנתה".

✅ סיימנו כש:

- מילאתם את (א), (ב) ו-(ג) על הכרטיסייה לפני שדיברתם עם קלודן קוד
- התבנית שלכם רצה אחרת מהקוד ההתחלתי
- אתם יכולים לומר במשפט אחד מה קלודן קוד שינה

🪄 תקועים?

אם התשובה של קלודן קוד לא עבדה: בלי פאניקה. חוזרים ל-(א)(ב)(ג) ומתארים מה קרה בצורה יותר ספציפית. "זה עדיין מהבהב אותו דבר" פחות שימושי מ"שני הלדים עכשיו דולקים יחד וזה לא מה שרציתי."

V2

🔌 מוסיפים את הכפתור, בוחרים את התנהגותו

בשלב זה מוסיפים כפתור לברדבורד ובוחרים מה יעשה (3 אפשרויות). אחר כך משתמשים בקלוד קוד כדי לשנות את הקוד בהתאם.

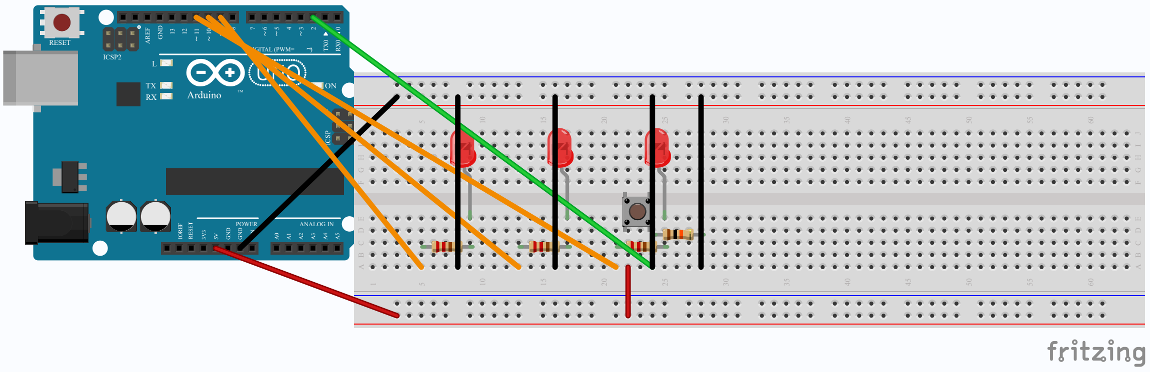
🔌 שלב 1 — מחווטים את הכפתור

חיווט הכפתור: הכפתור לרוחב החריץ המרכזי, רגל A ל-5 V, רגל B לרגל 2 של הארדואינו, ונגד הורדה של 10 קילו-אוהם מרגל 2 ל-GND.

⚠️ תזכורת על נגד ההורדה

הנגד של 10 קילו-אוהם הולך בין רגל 2 ל-GND. לא בין 5 V ל-GND.

טעות כאן גורמת לארדואינו להתאתחל.



בתמונה: אפשרות ב' (רדיפה) — שלושה לדים + כפתור. **אפשרות א' (לסירוגין):** אותו חיווט של הכפתור, רק עם לדים 1 ו-2. **אפשרות ג' (נשימה):** אותו חיווט של הכפתור, רק עם לד 1. בכל שלוש האפשרויות הכפתור זהה: 5V ← כפתור ← רגל 2, עם נגד הורדה 10 קילו-אוהם ← GND.

📋 שלב 2 — בוחרים התנהגות אחת לכפתור

התנהגות א — החלפת מצב

לחיצה אחת — מפעיל. עוד לחיצה — עוצר. עוד לחיצה — מפעיל שוב.

התנהגות ב — מעבר בין תבניות

הלחיצה על הכפתור עוברת בין תבניות שונות. לחיצה אחת — לסירוגין, עוד לחיצה — רדיפה, עוד לחיצה — נשימה, עוד לחיצה — חוזרים לסירוגין. (לאפשרות הזאת צריך את כל שלושת הלדים מחווטים.)

התנהגות ג — שליטת מהירות

כשהכפתור לחוץ — התבנית רצה מהר יותר. בשחרור הכפתור — חוזרים למהירות רגילה.

כותבים את הבחירה שלכם כאן: __________

💻 שלב 3 — משתמשים בקלוד קוד כדי שהכפתור יעשה את ההתנהגות שבחרתם

אותה משמעת של (א)(ב)(ג) כמו בשלב 3. מתארים קודם את ההתנהגות שאתם רוצים. אחר כך מבקשים מקלוד קוד לעזור לשנות את הקוד.

(א) מה אני רוצה שיקרה:

____

(ב) מה קורה עכשיו:

____

(ג) מה כבר ניסיתי:

____

👀 מה אמורים לראות

הכפתור משנה את התבנית שלכם בדרך שבחרתם. התנהגות א: לחיצה מפעילה ועוצרת. התנהגות ב: לחיצה עוברת בין תבניות. התנהגות ג: כשהכפתור לחוץ — ריצה מהירה יותר.

אפשר להראות את ההתנהגות למורה ולומר "זה מה שבניתי".

✅ סיימנו כש:

- הכפתור מחווט עם נגד ההורדה של 10 קילו-אוהם במיקום הנכון
- בחרתם התנהגות לכפתור (א, ב, או ג)
- הקוד שונה דרך קלוד קוד לבצע את ההתנהגות שבחרתם
- הכפתור באמת עושה את מה שבחרתם

🪄 תקועים? הכפתור לא עושה כלום?

קודם כל בודקים את מיקום נגד ההורדה — בין רגל 2 ל-GND.

אם החיווט נכון אבל הכפתור עדיין לא עובד, כנראה שהקוד צריך `pinMode(BUTTON, INPUT);` ב-setup() ו-`digitalRead()` ב-loop(). אפשר לבקש מקלוד קוד לבדוק את הקוד בשביל זה.

אם התשובה של קלוד לא עוזרת, קוראים למורה.

V2

פרויקט #1 — אותות אור: שלב 5 מתוך 5 • השלב האחרון

🏁 תבנית חתימה ותצוגה

בשלב זה מחברים את כל הבחירות שלכם ל"תבנית חתימה" — הגרסה האישית של פרויקט 1. בסוף מראים אותה למורה.

📋 שלב 1 — מחליטים על תבנית החתימה שלכם

כותבים במילים שלכם מה אתם רוצים שהתבנית הסופית שלכם תעשה:

תבנית החתימה שלי תעשה:

____

____

____

____

🔌 שלב 2 — בונים אותה

- ☐ מוודאים שהלדים והכפתור שלכם עדיין מחווטים כראוי משלבים 3 ו-4.
- ☐ משתמשים בקלוד קוד כדי שהתבנית הסופית תתאים לתיאור שלכם.
- ☐ מעלים, מסתכלים, משפרים. אם זה לא בדיוק נכון, חוזרים לקלוד קוד עם (א)(ב)(ג) חדשים ומנסים שוב.
- ☐ ממשיכים עד שהתבנית מתאימה למה שרציתם — או עד שמחליטים שהדרך שזה יצא בפועל טובה יותר ממה שתכננתם.

📋 שלב 3 — מראים את זה למורה

- [ ] קוראים למורה כשמרוצים מתבנית החתימה שלכם.
- [ ] מראים לו את התבנית רצה. אומרים במשפט או שניים מה בניתם ומה הכפתור עושה.
- [ ] אם רוצים, אפשר לבקש מהמורה לצלם תמונה של פרויקט 1 הגמור שלכם. אפשר להשתמש בתמונה מאוחר יותר להראות למשפחה או לחברים.

👀 מה אמורים לראות

הגרסה האישית שלכם של פרויקט 1 רצה על הברדבורד — לדים מהבהבים בתבנית שעיצבתם, הכפתור עושה את מה שבחרתם, הצבעים שבחרתם.

המורה ראה אותה ויש לכם תמונה (אם רציתם).

✅ סיימנו כש:

- תבנית החתימה שלכם רצה על הברדבורד
- הכפתור עושה את מה שבחרתם
- הראיתם למורה ו(אם רציתם) קיבלתם תמונה

🪄 תקועים?

אם אי אפשר להחליט מה תבנית החתימה צריכה להיות, מנסים לשלב שתיים מהתבניות שאהבתם משלבים קודמים — למשל, "לסירוגין, אבל מהר יותר מברירת המחדל, והכפתור מפעיל ועוצר". זה נחשב תבנית חתימה. המטרה של השלב היא בעלות, לא מקוריות.

🎉 השלמתם את פרויקט 1!

בחרתם תבנית, שיניתם קוד עם קלוד קוד, חיווטתם כפתור, בחרתם התנהגות, ובניתם אותה — תבנית שהיא שלכם.

V3

🏁 מעצבים את פרויקט 1 שלכם

מעצבים גרסה משלכם של פרויקט 1 מאפס. בוחרים רעיון אמיתי (מנורת מצב רוח, איתות לאופניים, משחק תגובה לשני שחקנים…) ובונים אותו. ממלאים את המתכנן, בונים, ומראים.

📋 שלב 1 — מתכננים

מה הפרויקט שלכם הולך להיות? (משפט או שניים)

דוגמה: "מנורת מצב רוח לשולחן שלי. שלושה לדים. הכפתור בוחר את מצב הרוח של הצבע — רגוע, אנרגטי, או ניטרלי."

למי זה מיועד? (לעצמכם, לבן משפחה, לחיית מחמד, לבית הספר, לשימוש מסוים)

לדעת למי זה מיועד עוזר להחליט החלטות עיצוב. "איתות לאופניים בשבילי" שונה מ"תזכורת ויזואלית לאח הקטן שלי לצחצח שיניים".

איזו חומרה צריך? (לדים, נגדים, כפתור, חוטי ג'אמפר — כמה מכל אחד

ברוב הפרויקטים כאן משתמשים במה שיש במגש החלקים שלכם: 2–4 לדים, 2–4 נגדים, כפתור, חוטי ג'אמפר. אם צריך משהו לא רגיל, שואלים את המורה לפני שמתחילים.

מה ההתנהגות? (מתארים במילים שלכם)

זה השדה הכי חשוב. כמה שיותר ספציפי. "הלדים עושים משהו" לא מספיק. "כשאני לוחץ על הכפתור, הלדים עוברים בין אדום ← צהוב ← ירוק ← כבוי, לחיצה אחת כל פעם, ונשארים על הצבע שעצרתם בו" מספיק כדי להתחיל לקודד.

🔌 שלב 2 — בונים

מציירים את החיווט על נייר, אחר כך מחווטים אותו על הברדבורד.

החיווט שלכם הוא כנראה וריאציה של מה שכבר בניתם קודם. מציירים אותו על נייר לפני שמחווטים — אפילו ציור גס עוזר.

מצלמים תמונה של החיווט הגמור. מסמנים כאן: ***תמונה צולמה / עדיין לא / לא רוצה תמונה***

💻 שלב 3 — קוד

כאן משתמשים בקלוד קוד במצב דיאלוג חופשי. מתארים מה אנחנו מנסים לבנות, קלוד קוד עוזר לנו לכתוב את הקוד, ומשפרים יחד עד שזה עובד. אותה משמעת של (א)(ב)(ג) עדיין חלה — מתארים את הבעיה לפני שמבקשים פתרון.

הפנייה הראשונה לקלוד קוד (מנסחים אותה כאן לפני ששולחים)

משהו כמו: "אני בונה מנורת מצב רוח לשולחן שלי. שלושה לדים על רגליים 9, 10, 11 עם נגדים של 220 אוהם, וכפתור לחיצה על רגל 2 עם נגד הורדה של 10 קילו-אוהם. אני רוצה שלחיצה על הכפתור תעבור בין שילובי צבעים. תוכל לעזור לי לכתוב את הקוד בארדואינו?"

📋 שלב 4 — בודקים

זה עושה מה שרציתם?

אם לא: מה שונה? כותבים את זה, חוזרים לקלוד קוד עם (א)(ב)(ג) חדשים, ומשפרים.

זה לפעמים עובד ולפעמים לא? מה שמתם לב?

באגים לא יציבים הם בדרך כלל חיווט (ג'אמפר שהתנתק) או תזמון (השהייה שקצרה או ארוכה מדי).

📋 שלב 5 — מראים

- [ ] כשמרוצים (או כשמחליטים שזה טוב כמו שזה הולך להיות היום), קוראים למורה.
- [ ] מראים את הפרויקט שלכם. מסבירים במשפט או שניים מה זה עושה ולמה בניתם אותו.
- [ ] אם רוצים, מצלמים תמונה של הפרויקט הגמור ושומרים אותה בתיקיית פרויקט 1 שלכם ב-Google Drive.

🪄 תקועים בשלב כלשהו?

המתכנן פתוח — וזו המטרה שלו. להיות תקועים זה חלק מעיצוב פרויקט משלכם. משתמשים בקלוד קוד כדי לחשוב על הבעיה, וקוראים למורה כשמרגישים שהולכים במעגלים סביב אותה בעיה. שיחה כאן היא שיחת עיצוב, לא שיחת תקלות — מספרים מה מנסים לבנות ומה לא עובד.

🎉 השלמתם את פרויקט 1!

עיצבתם, בניתם ותכנתתם את הגרסה שלכם של פרויקט 1 מאפס.